

OFİS VE ÇALIŞMA MAHALLERİ ISI KAZANCI (SOĞUTMA YÜKÜ) HESABI

TMO MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI — Mekanik Tesisat — Ön proje, CLTD/CLF basitleştirilmiş yöntem (ASHRAE), mahal bazında pik yük

TASARIM ŞARTLARI VE KATSAYILAR

Dış tasarım sıcaklığı (KT) [°C]	38.5
İç tasarım sıcaklığı [°C]	24
Cam U değeri [W/m²K]	1.8
Gölgeleme katsayısı SC [-]	0.55
Cam soğutma yükü faktörü CLF [-]	0.7
Dış duvar U değeri [W/m²K]	0.5
Çatı arası tavan U değeri [W/m²K]	0.4
Çatı eşdeğer sıcaklık farkı [K]	22
Kat yüksekliği (cephe) [m]	4
Net mahal yüksekliği [m]	3
İnfiltrasyon [1/h]	0.5
Aydınlatma yükü [W/m²]	10
Emniyet katsayısı [-]	1.1

CEPHE YÖNLERİ (kuzey oku planda sağ-alt, ≈ -53°)

Plan cephesi	Yön	Azimet (°)	SHGF maks. (W/m²)	Duvar ΔTeş (K)
Alt (giriş)	KD	37	470	10
	GB	217	500	17
	KB	307	520	15
	Sol	127	500	13

SHGF: 37° K enlemi, Temmuz, saatlik maksimum güneş ısı kazancı faktörü; ΔTeş: orta

MAHAL TİPİ İÇ YÜKLERİ

Mahal tipi	Kişi yoğ. (m²/kişi)	Sabit kişi	Duyulur (W/kişi)	Gizli (W/kişi)	Cihaz (W/m²)
OFİS	10		75	55	15
MAKAM		6	75	55	15
SEKRET ERYA		3	75	55	20
KONFE RANS	2		70	45	8
MESCİT	1.5		75	55	0
YEMEK HANE	1.5		80	80	5
ÇOCUK	4		65	45	8
MİSAFİR HANE		2	70	45	6
DİNLEN ME	3		70	45	8
GÜVEN LİK		2	75	55	25
HOL	10		75	55	0
LOBİ	5		75	55	5
MUTFA K		2	80	80	100
BEBEK		3	70	45	10

Kat	Mahal No	Mahal Adı	Mahal Tipi	Alan (m²)	Kişi Sayısı	Dış Duvar KD (m)	Cam KD (m²)	Dış Duvar GB (m)	Cam GB (m²)	Dış Duvar KB (m)	Cam KB (m²)	Dış Duvar GD (m)	Cam GD (m²)	Çatı Altı (1/0)	Pencereler	Q Cam Güneş (W)	Q Cam İletim (W)	Q Dış Duvar (W)	Q Çatı (W)	Q İnsan Duyulur (W)	Q Aydınlatma (W)	Q Cihaz (W)	Q İnfiltrasyon (W)	Toplam Duyulur (W)	Toplam Gizli (W)	TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ (kW) (emniyetli)	Birim Yük (W/m²)	SHR (-)
ZEMİN KAT	04	GÜVENLİK-DANIŞMA	GÜVENLİK	8.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pencere yok (iç mahal)	0	0	0	0	150	84	209	61	503	110	0.67	81	0.82
ZEMİN KAT	09/A	YEMEKHANE	YEMEKHANE	42.5	29	6.6	14.7	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350	2,660	384	59	0	2,320	425	213	310	6,369	2,320	9.56	225	0.73
ZEMİN KAT	28	DİNLENME ALANI	DİNLENME	19.7	7	2.75	4.9	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350	887	128	31	0	490	197	158	144	2,033	315	2.58	131	0.87
ZEMİN KAT	24/A	MİSAFİRHANE-1	MİSAFİRHANE	17.66	2	0	0	3.55	5.12	0	0	0	0	0	GB: P3 160x320	986	134	77	0	140	177	106	129	1,748	90	2.02	114	0.95
ZEMİN KAT	25/A	MİSAFİRHANE-2	MİSAFİRHANE	22.15	2	0	0	3.65	5.12	3.22	0	0	0	0	GB: P3 160x320	986	134	177	0	140	222	133	161	1,952	90	2.25	101	0.96
ZEMİN KAT	26/A	MİSAFİRHANE-3	MİSAFİRHANE	16.07	2	3.15	4.9	0	0	2.85	0	0	0	0	KD: AL1 140x350	887	128	124	0	140	161	96	117	1,653	90	1.92	119	0.95
ZEMİN KAT	27/A	MİSAFİRHANE-4	MİSAFİRHANE	16.4	2	3.25	9.8	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350 + AL1 140x350	1,773	256	16	0	140	164	98	119	2,567	90	2.92	178	0.97
ZEMİN KAT	02	KAT HOLÜ	HOL	30.1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pencere yok (iç mahal)	0	0	0	0	300	301	0	219	820	220	1.14	38	0.79
ZEMİN KAT	07	LOBİ	LOBİ	24.85	5	3.79	9.8	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350 + AL5 140x350	1,773	256	27	0	375	249	124	181	2,985	275	3.59	144	0.92
ZEMİN KAT	08	MUTFAK	MUTFAK	8.23	2	2.1	4.9	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL5 140x350	887	128	18	0	160	82	823	60	2,157	160	2.55	310	0.93
1. KAT	13	OFİS	OFİS	42.65	5	0	0	6.2	10.24	0	0	5.99	0	0	GB: P3 160x320 + P3 160x320	1,971	267	280	0	375	427	640	311	4,270	275	5.00	117	0.94
1. KAT	14	ÇOCUK BAKIM/OYUN	ÇOCUK	43.8	11	0	0	6.8	10.24	0	0	0	0	0	GB: P3 160x320 + P3 160x320	1,971	267	144	0	715	438	350	319	4,205	495	5.17	118	0.89
1. KAT	19	OFİS	OFİS	27.5	3	0	0	4	5.12	0	0	0	0	0	GB: P3 160x320	986	134	92	0	225	275	413	200	2,325	165	2.74	100	0.93
1. KAT	20	OFİS	OFİS	24.15	3	0	0	3.5	5.12	6.77	5.12	0	0	0	GB: P3 160x320; KB: P3 160x320	2,011	267	240	0	225	242	362	176	3,523	165	4.06	168	0.96
1. KAT	06	OFİS	OFİS	21.8	3	3.33	4.9	0	0	6.4	5.12	0	0	0	KD: AL1 140x350; KB: P3 160x320	1,912	262	196	0	225	218	327	159	3,298	165	3.81	175	0.95
1. KAT	07	OFİS	OFİS	24	3	3.7	9.8	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350 + AL1 140x350	1,773	256	25	0	225	240	360	175	3,054	165	3.54	148	0.95
1. KAT	08	OFİS	OFİS	19.48	2	3	4.9	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350	887	128	36	0	150	195	292	142	1,829	110	2.13	109	0.94
1. KAT	09	OFİS	OFİS	24.53	3	3.75	9.8	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL1 140x350 + AL5 140x350	1,773	256	26	0	225	245	368	179	3,072	165	3.56	145	0.95
1. KAT	10	OFİS	OFİS	39.9	4	6.15	14.7	0	0	0	0	0	0	0	KD: AL5 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350	2,660	384	50	0	300	399	599	291	4,681	220	5.39	135	0.96
1. KAT	11	OFİS	OFİS	39.65	4	6.22	9.8	0	0	0	0	5.54	5.12	0	KD: AL1 140x350 + AL1 140x350; GD: P3 160x320	2,759	389	186	0	300	397	595	289	4,915	220	5.65	142	0.96
2. KAT	15	MÜDÜR YARD. ODASI	MAKAM	24	6	0	0	3.45	5.12	0	0	6.77	0	1	GB: P3 160x320	986	134	250	211	450	240	360	175	2,805	330	3.45	144	0.89
2. KAT	16	HUKUK SERVİSİ	MAKAM	23.75	6	0	0	3.45	5.12	0	0	0	0	1	GB: P3 160x320	986	134	74	209	450	238	356	173	2,619	330	3.24	137	0.89
2. KAT	17	BAŞ MÜŞAVİR ODASI	MAKAM	22.95	6	0	0	3.3	5.12	0	0	0	0	1	GB: P3 160x320	986	134	69	202	450	230	344	167	2,581	330	3.20	140	0.89
2. KAT	24/B	KADIN MESCİT	MESCİT	15.37	11	0	0	3.97	5.12	3.17	0	0	0	1	GB: P3 160x320	986	134	187	135	825	154	0	112	2,532	605	3.45	224	0.81
2. KAT	25/B	ERKEK MESCİT	MESCİT	16.26	11	0	0	0	0	3.4	5.12	0	0	1	KB: P3 160x320	1,025	134	64	143	825	163	0	118	2,471	605	3.38	208	0.80
2. KAT	06	OFİS	OFİS	21.8	3	3.33	4.9	0	0	6.4	5.12	0	0	1	KD: AL1 140x350; KB: P3 160x320	1,912	262	196	192	225	218	327	159	3,490	165	4.02	184	0.95
2. KAT	07	OFİS	OFİS	24	3	3.7	9.8	0	0	0	0	0	0	1	KD: AL1 140x350 + AL1 140x350	1,773	256	25	211	225	240	360	175	3,265	165	3.77	157	0.95
2. KAT	08	OFİS	OFİS	18.48	2	3	4.9	0	0	0	0	0	0	1	KD: AL1 140x350	887	128	36	163	150	185	277	135	1,959	110	2.28	123	0.95
2. KAT	09	OFİS	OFİS	24.55	3	3.75	9.8	0	0	0	0	0	0	1	KD: AL1 140x350 + AL5 140x350	1,773	256	26	216	225	246	368	179	3,289	165	3.80	155	0.95
2. KAT	10	KONFERANS SALONU	KONFERANS	43.05	22	6.95	5	0	0	0	0	0	0	1	KD: P3 100x250 + P3 100x250	905	131	114	379	1,540	431	344	314	4,157	990	5.66	132	0.81
2. KAT	11	SEKRETERYA	SEKRETERYA	14.45	3	2.2	4.9	0	0	0	0	0	0	1	KD: AL5 140x350	887	128	20	127	225	145	289	105	1,925	165	2.30	159	0.92
2. KAT	12	BAŞ MÜDÜR ODASI	MAKAM	42.17	6	6.55	14.7	0	0	0	0	0	0	1	KD: AL1 140x350 + AL1 140x350 + AL1 140x350	2,660	384	58	371	450	422	633	307	5,284	330	6.18	146	0.94
2. KAT	13	MÜDÜR YARD. ODASI	MAKAM	21.92	6	3.42	4.9	0	0	0	0	6.4	5.12	1	KD: AL1 140x350; GD: P3 160x320	1,872	262	177	193	450	219	329	160	3,661	330	4.39	200	0.92
2. KAT	19	BEBEK BAKIM	BEBEK	10.55	3	0	0	1.78	5.12	0	0	0	0	1	GB: P3 160x320	986	134	17	93	210	106	106	77	1,727	135	2.05	194	0.93
		TOPLAM		836.77	189											48,162	6,762	3,111	2,845	14,020	8,368	10,358	6,097	99,723	10,660	121.42	145	

Yöntem: Q güneş = A·SHGF·SC·CLF ; Q iletim = U·A·ΔT ; Q duvar = U·A_net·ΔTeş ; Q insan = n·(qd+qg) ; Q infiltrasyon = 0,335·n·V·ΔT. Toplam = (duyulur + gizli) × emniyet.

Mardin yaz havası kurudur (dış ≈ 8 g/kg < iç 24 °C %50 ≈ 9,3 g/kg); infiltrasyon gizli yükü ihmal edilmiştir.

Dış duvar boyları ve pencere alanları TEMİZ_1.dxf planından (mahal sınırı, P3 160x320, AL1/AL5 140 genişlik şerit pencere — kat başına 3,50 m etkin cam yüksekliği) alınmıştır.

Yük mahal bazında pik (eş zamansız) değerdir; dış ünite seçiminde iç ünite toplamı / dış ünite kombinasyon oranı %100-%115 alınmıştır.

Mavi hücreler girdi olup değiştirildiğinde tüm yükler ve “VRF İç Üniteler” sayfasındaki kapasite kontrolü yeniden hesaplanır.

TEKNİK HACİMLER - MULTİ SPLIT SOĞUTMA YÜKÜ (Z-10 Server + Z-11 Elektrik Ana Pano Odası; 1 asıl + 1 yedek dış ünite)

Kat	Mahal No	Mahal Adı	Mahal Tipi	Alan (m²)	Kişi Sayısı	Dış Duvar KD (m)	Cam KD (m²)	Dış Duvar GB (m)	Cam GB (m²)	Dış Duvar KB (m)	Cam KB (m²)	Dış Duvar GD (m)	Cam GD (m²)	Çatı Altı (1/0)	Pencereler	Q Cam Güneş (W)	Q Cam İletim (W)	Q Dış Duvar (W)	Q Çatı (W)	Q İnsan Duyulur (W)	Q Aydınlatma (W)	Q Cihaz (W)	Q İnfiltrasyon (W)	Toplam Duyulur (W)	Toplam Gizli (W)	TOPLAM SOĞUTMA YÜKÜ (kW) (emniyetli)	Birim Yük (W/m²)	SHR (-)
Ünite Kodu	Mahal	Alan (m²)	İç Isı Yüğü (W)	Açıklama	Aydınlatma (W)	Zarf + İnfiltrasyon (W/m²)	Zarf + İnfiltrasyon (W)	TOPLAM YÜK (kW) (emniyetli)	İç Ünite Kap. (kW)	Kontrol																		
MS-1/1	Z-10 SERVER ODASI	11.4	2500	Server/ network kabini ısı yükü (1 kabin, ön değer)	114	30	342	3.25	3.5	UYGUN																		
MS-1/2	Z-11 ELK.ANA PANO O.	10.62	1000	Ana dağıtım panosu + kompanzasyon + UPS kayıpları (ön değer)	106.2	30	318.6	1.57	2.5	UYGUN																		
	MULTİ SPLIT DİŞ ÜNİTE (her biri: asıl / yedek)							4.82	6.8	UYGUN																		

Varsayım: iç ısı yükleri ön değerdir (server kabin ve pano kayıpları satın alınacak ekipmana göre güncellenmelidir). Zarf + infiltrasyon 30 W/m² alınmıştır. Dış ünite, iki iç ünite kapasite toplamının en az %90'ını karşılamalıdır. 7/24 çalışma için kış soğutma (low ambient) kiti gereklidir.